01 ENTSCHEIDUNG

Wie viel gewinnt die Einzelmessung durch Glättung?

Massestrom am homogenen Staubball bei zwei Dichten und zwei ungleich langen Zeitfenstern

Bei 1,2 Millionen Ereignissen je Einheit Vierervolumen verfehlt auch der geglättete Strom das Einzelziel in beiden Zeitfenstern. Bei sechs Millionen ist die Trefferquote offen. Der Mittelwert liegt in allen vier Fällen im Zielband. Bei fester Glättungslänge konvergiert die Einzelmasse im quadratischen Mittel. Der Grenzwert liegt nach beiden Referenzintegrationen im Zielband.

Vorab festgelegtes Ziel

Der korrigierte Strom S schätzt die positive Sollmasse in Einheiten $M = 1$. Sein Erwartungswert soll höchstens 10 % abweichen. Zugleich sollen mindestens 95 % der einzelnen Kausalordnungen einen Wert im Band $[0{,}9, 1{,}1]$ liefern. Beide Bedingungen müssen für dieselbe Dichte und dasselbe Fenster gelten.

λ	P	F	Fehler $\mathbb{E}S$	Trefferchance höchstens	Einzelziel
1,2 Mio.	0,11	0,24	9,16 %	85,0 % (Haupttest)	verfehlt
1,2 Mio.	0,24	0,11	9,61 %	86,1 % (Zusatztest)	verfehlt
6 Mio.	0,11	0,24	9,16 %	100,0 % (Haupttest)	offen
6 Mio.	0,24	0,11	9,61 %	100,0 % (Haupttest)	offen

P und F sind die Dauern vor und nach dem Schnitt $s = 0{,}47$. Die Wahrscheinlichkeitsgrenzen in dieser Tabelle betreffen die ganze Kugel im räumlich unbeschränkten Modell. Die langen und kurzen Zukunftsfenster verwenden jeweils unabhängige Ordnungen. Seite 4 erklärt, weshalb die räumlich lokalen Tests Aussagen über die ganze Kugel erlauben.

Anschluss an die vorige Messung

Der veröffentlichte Vierschichtenstrom verfehlte das Einzelziel bei den damals geprüften Dichten 600 000 und 6 000 000 in beiden Fenstern [1]. Hier erhält jeder Zeitschnitt eine Masse aus vielen Intervallschichten. Eine einzige vorab gewählte physikalische Glättungslänge gilt für beide Dichten und Fenster. Die Randkorrektur und der Referenzstaub bleiben mit dem früheren Versuch vergleichbar.

Reichweite

Die metrische Referenz ist ein klassischer homogener Staubkollaps vor der Singularität. Zeit, Kausalbeziehungen und Materiemarken sind vorgegeben. Der Versuch prüft die Zuverlässigkeit eines Massenobservablen auf dieser Geometrie. Die Benincasa–Dowker-Aktion, der Beitrag geschichteter Ordnungen zur Zustandssumme und die Dynamik eines möglichen Rückpralls benötigen eine eigene Pfadintegralrechnung.

02 KONSTRUKTION

Ein Mittel über alle Ausdünnungen

Ein und dieselbe physikalische Skala auf unterschiedlich feinen Ordnungen

Die Eingangspunkte bilden einen Poisson-Prozess C_λ der Intensität λ je Einheit physischen Vierervolumens. Für die Referenz gelten $T_s = c = 6\pi G = M = 1$, $a(T) = (1-T)^{2/3}$ und das komovierende Kugelvolumen eins. Bei der Ausdünnung bleibt jedes Ereignis unabhängig mit Wahrscheinlichkeit $p = \mu/\lambda$ erhalten. Wir setzen

$$\mu = 600\,000, \qquad L_* = \mu^{-1/4} = 0{,}0359304.$$

Diese Wahl übernimmt die bereits geprüfte effektive Dichte mit mittlerem Fehler unter 10 % in beiden Fenstern. L_* ist in Längeneinheiten der Referenz angegeben. Es ist keine aus dem Pfadintegral bestimmte Planck-Skala.

Vom lokalen zum geglätteten Gewicht

Sei $j = |I(y,x)|$ die Zahl der Ereignisse strikt zwischen y und x in der Eingangsordnung. Überleben beide Endpunkte, ist die Zahl der überlebenden Zwischenereignisse binomialverteilt. Aus den vier lokalen Gewichten $c = (1, -9, 16, -8)$ entsteht

$$w_j(p) = \sum_{k=0}^{\min(3,j)} c_k \binom{j}{k} p^k (1-p)^{j-k}.$$

Mit der früheren Randvorhersage $R_{\mathrm{vor}}(\mu; s, P, F)$ [1], dem späteren markierten Endpunkt x in der Kugel und $\sigma_x = (1-T_x)^{-2}$ lautet der normierte Strom

$$S(C_\lambda) = \frac{-2p^2}{\sqrt{6\mu}\, R_{\mathrm{vor}}(\mu; s, P, F)} \sum_{y \prec x,\ T_y < s \le T_x} \mathbf{1}_B(x)\, \sigma_x (T_x - T_y)\, w_{|I(y,x)|}(p).$$

Der Faktor p^2 berücksichtigt die beiden Endpunkte. Auf einer fixierten Ordnung ist S der bedingte Erwartungswert des korrigierten lokalen Stroms auf der ausgedünnten Ordnung. Der Zusammenhang mit mehrschichtigen Kausalset-Operatoren [2] motiviert die Konstruktion. Der materiegewichtete Massestrom und seine Normierung folgen dem Astrolabium-Referenzmodell.

Vorhersage für den Mittelwert

Unbedingt hat die ausgedünnte Ordnung exakt die Intensität μ [3]. Damit ist $\mathbb{E}S$ vom feineren λ unabhängig. Zwei geometrische Quadraturen liefern die folgenden relativen Abweichungen von der Sollmasse. Der lokale Vergleichswert nutzt jeweils die Korrektur bei der eigenen Dichte.

Zukunft F	geglättet, beide Dichten	lokal, 1,2 Mio.	lokal, 6 Mio.
0,24	+9,162 %	+4,034 %	+0,739 %
0,11	+9,606 %	+4,244 %	+0,781 %

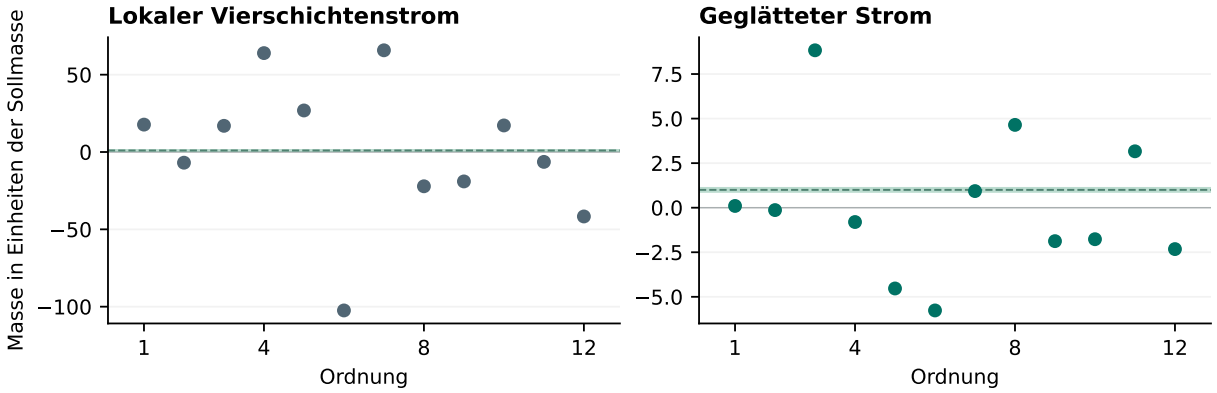
Bei fester Glättungslänge kostet eine weitere Verfeinerung des Eingangsprozesses keinen zusätzlichen mittleren Fehler. Der verbleibende Fehler liegt höher als beim lokalen Vergleichsstrom. Bei μ weichen die zwei separat berechneten normierten Integrale um weniger als $3 \cdot 10^{-12}$ voneinander ab.

03 MESSUNG AN GANZEN ORDNUNGEN

Zwei Schätzer auf denselben zwölf Ordnungen

Direkte gepaarte Auswertung im periodischen Referenzwürfel

Bei $\lambda = 1{,}2$ Millionen, $P = 0{,}24$ und $F = 0{,}11$ wurde die gesamte Einheitskugel zwölfmal unabhängig ausgewertet. Jeder lokale Wert und sein geglätteter Partner stammen aus derselben Ordnung. Die Ereignisse in der kausalen Umgebung der Kugel zählen als mögliche Zwischenereignisse mit.



Eigene vertikale Skala je Schätzer. Die gestrichelte Linie markiert $M = 1$.

Ganze Kugel im periodischen Würfel	geglättet	lokal
Treffer in zwölf Ordnungen	1	0
Kleinster bis grösster Einzelwert	−5,76 bis 8,83	−102,44 bis 65,76
Stichproben-Standardabweichung	4,01	45,92
Quadratischer Mittelfehler (RMSE)	3,96	43,97

Die beobachtete Standardabweichung des geglätteten Stroms beträgt 8,7 % der lokalen Standardabweichung. Diese Verhältniszahl beschreibt die zwölf Ordnungen. Die einseitige exakte Obergrenze für die wahre Trefferchance des geglätteten Stroms beträgt 59,9 %.

Welche räumliche Geometrie diese Werte beschreiben

Die Kugel liegt im periodischen Würfel der komovierenden Seitenlänge 1,6. Jeder einzelne Vergangenheitskegel lässt sich dort eindeutig in den Überlagerungsraum heben. Weit auseinanderliegende Kugelpunkte können jedoch über den Würfelrand gemeinsame Vorfahren haben. Der Mittelwert bleibt gleich. Die Verteilung der Gesamtmasse kann von derjenigen im unbeschränkten Raum abweichen. Die Kegeldifferenzen auf Seite 4 prüfen die Einzelmessung im unbeschränkten Raum gesondert.

04 VERTEILUNG DER GANZEN MASSE

Was der Austausch eines Endbereichs beweist

Gekoppelte Ordnungen mit gemeinsamer Umgebung

Wir ersetzen einen zukünftigen Lichtkegel zwischen seiner Spitze nach dem Schnitt und dem Ende des Fensters. Seine Endscheibe liegt vollständig in der markierten Kugel. Zwei unabhängige Belegungen dieses Bereichs teilen dieselbe äussere Ordnung E. Beiträge mit späterem Endpunkt ausserhalb des Kegels ändern sich nicht. Enthielten sie einen Zwischenpunkt im Kegel, müsste der spätere Endpunkt aufgrund der Transitivität ebenfalls darin liegen. Die Differenz D der beiden vollständigen Massen ist deshalb aus dem Kegel und seiner kausalen Umgebung exakt bestimmbar.

Vom Unterschied zur Trefferwahrscheinlichkeit

Für $h(E) = \Pr(0{,}9 \le S \le 1{,}1 \mid E)$ und $h = \mathbb{E}h(E)$ gilt

$$h^2 \le \mathbb{E}[h(E)^2] = \Pr(\text{beide treffen}) \le 1 - \Pr(|D| > 0{,}2).$$

Jede unabhängige Kegelpaarung ist ein Bernoulli-Versuch für das Überschreiten der Schwelle. Die Tabelle zeigt den Hauptversuch mit einer zeitlichen Kegelhöhe von $1{,}5\lambda^{-1/4}$.

λ	F	gegl. $> 0{,}2$	lokal $> 0{,}2$	RMS gegl.	RMS lokal
1,2 Mio.	0,24	54	123	0,261	2,766
1,2 Mio.	0,11	22	113	0,149	1,447
6 Mio.	0,24	0	120	0,011	1,956
6 Mio.	0,11	0	104	0,006	1,101

Die Zählungen geben die Anzahl der Überschreitungen von 0,2 unter je 128 Paaren an. Beide Schätzer wurden auf denselben Paaren ausgewertet. Die quadratischen Mittel (RMS) betreffen ausschliesslich die Kegeldifferenzen. Eine Null in der Zählspalte für den geglätteten Strom ergibt bei dieser Methode die triviale Obergrenze $h \le 1$.

Unabhängige Ergänzung im kurzen Zukunftsfenster

Nach Sichtung eines Teils der Hauptdaten wurden 40 neue Paare bei $\lambda = 1{,}2$ Millionen vor der Ziehung auf eine Kegelhöhe von $2{,}75\lambda^{-1/4}$ festgelegt. Davon überschritten 20 die einzige Prüfschwelle 0,2. Mit separater einseitiger 99,9-Prozent-Absicherung folgt $h \le 86{,}1\,\%$. Der grössere Bereich erfasst die gemeinsame Wirkung vieler weiterer Endpunkte. Die Schranke gilt im räumlich unbeschränkten Modell.

Gemeinsame statistische Absicherung

Der Hauptversuch verwendet exakte einseitige Binomialgrenzen [4] mit $\alpha = 0{,}01/30$. Die Familie umfasst sieben vorab fixierte Differenzschwellen je Dichte und Fenster sowie zwei Intervallseiten für die eine vollständige Kohorte. Das ergibt mindestens 99 % gemeinsame Überdeckung. Der Zusatzversuch beansprucht separat 0,1 % Fehlerrisiko. Beide Familien zusammen haben damit mindestens 98,9 % Überdeckung. Alle Häufigkeiten berücksichtigen die numerische Schranke für abgeschnittene Schichten.

05 ANALYTISCHE GRENZE

Warum eine genügend feine Ordnung konvergiert

Eine Schranke bei fester Glättungslänge und der verbleibende endliche Test

Färbe bei $\lambda = m\mu$ jedes Eingangsereignis unabhängig und gleichverteilt mit einer von m Farben. Die Farbklassen sind unabhängig und jede hat die Poisson-Intensität μ [3]. Ihre korrigierten lokalen Ströme Y_i sind daher unbedingt unabhängig. Bedingt auf dieselbe Eingangsordnung hat jede Klasse den Erwartungswert S. Mit der Varianzzerlegung folgt

$$S = \mathbb{E}\left[\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} Y_i \;\middle|\; C_\lambda\right], \qquad \operatorname{Var}(S) \le \frac{\operatorname{Var}(Y_1)}{m}.$$

Für beliebiges $\lambda \ge \mu$ wählt man $m = \lfloor \lambda/\mu \rfloor$ Farben der Wahrscheinlichkeit μ/λ und eine Restklasse. Die Schranke bleibt gültig. Auf dem endlichen kausalen Einflussgebiet der Kugel sind Zeitspanne und Dichtemarke beschränkt. $|Y_1|$ wächst höchstens quadratisch mit der Poisson-Punktzahl, hat also endliche Varianz.

Für feste μ und feste Geometrie konvergiert S im quadratischen Mittel gegen $\mathbb{E}Y_1$. Liegt dieser Erwartungswert strikt im Zielband, geht die Trefferwahrscheinlichkeit für $\lambda/\mu \to \infty$ gegen eins. Für die zwei Fenster ergeben die Referenzintegrationen Abstände zur oberen Bandgrenze von nur 0,00838 und 0,00394 in Einheiten der Sollmasse.

Mit $d = 0{,}1 - |\mathbb{E}Y_1 - 1|$ folgt $\Pr(\text{Fehltreffer}) \le \operatorname{Var}(Y_1)/(md^2)$. Ohne ausreichend scharfe obere Schranke auf $\operatorname{Var}(Y_1)$ liefert das bei $m = 10$ keine Freigabe.

Wie viel die feinere der beiden Eingangsdichten gewinnt

Die Mittelung lässt sich in zwei Schritten ausführen. Erst entsteht eine Ordnung der Zwischendichte λ_0, dann eine mit μ. Das Produkt der beiden Behaltenswahrscheinlichkeiten ist μ/λ. Für $\lambda = 5\lambda_0$ ist deshalb auch der bei μ geglättete Strom der feineren Ordnung der bedingte Mittelwert der fünf geglätteten Farbströme. In beiden Zeitfenstern und bei gleicher Raumgeometrie folgt exakt

$$\mathrm{SD}(S_{6\,\text{Mio.}}) \le \mathrm{SD}(S_{1{,}2\,\text{Mio.}})/\sqrt{5}.$$

Damit beträgt die wahre Standardabweichung bei sechs Millionen höchstens 44,73 % des Wertes bei 1,2 Millionen. Die Stichprobenstreuung der zwölf Ordnungen ist keine obere Schranke für die wahre Streuung. Auch eine kleinere Varianz bestimmt die endliche Bandwahrscheinlichkeit allein noch nicht.

06 NÄCHSTER ENDLICHER TEST

Die ganze Kugel im unbeschränkten Raum

Eine exakte, bereits gegen vollständige Zwischenmengen geprüfte Simulationsgeometrie

Bei sechs Millionen gingen aus den kleinen Endbereichen keine ausreichend grossen Differenzen hervor, um die Trefferquote zu entscheiden. Für eine direkte Messung genügt es, ausserhalb der Kugel den Bereich zu simulieren, aus dem ein markierter Endpunkt bis $T_+ = s + F$ überhaupt erreichbar ist. Mit $R = [3/(4\pi)]^{1/3}$, $\eta(T) = 3[1 - (1 - T)^{1/3}]$ und Kugelzentrum $\mathbf{0}$ genügt an jeder Zeitscheibe

$$|\mathbf{x}| \le R + \eta(T_+) - \eta(T).$$

Jeder frühere Endpunkt und jeder Zwischenpunkt eines gezählten Intervalls liegt in diesem Gebiet. Ein umschliessender Würfel mit Seitenlänge grösser als $2[R + \eta(T_+) - \eta(s - P)]$ verhindert auch gemeinsame Vorfahren über einen periodischen Rand. Der neue Generator zieht nur das physische Vierervolumen der benötigten Kugelschichten.

Zukunft F	minimale Würfelseite*	erwartete Punkte	markierte Zukunftspunkte
0,24	2,440	2 234 626	248 976
0,11	2,247	2 789 958	149 578

*Nach oben gerundete Untergrenze. Punktzahlen für $\lambda = 6$ Millionen.

Der Generator stimmt in acht Kontrollen auf vier frischen, vollständig ausgezählten Ordnungen mit dem unabhängigen nichtperiodischen Algorithmus bis $4{,}5 \cdot 10^{-16}$ überein. Je 32 über die Zeit geschichtete Endpunkte bei sechs Millionen ergeben als grobe Laufzeitprognose 16 bzw. 27 CPU-Stunden pro vollständiger Ordnung. Diese Teilwerte dienen nur der Aufwandsplanung. Das Prüfpaket enthält den ausführbaren Hochdichtelauf. Für einen positiven Nachweis in beiden Fenstern braucht es selbst bei lauter Treffern mindestens 104 unabhängige Ordnungen je Fenster bei einseitigem $\alpha = 0{,}005$ je Fenster. Das ist eine Stichprobenplanung. Die Entscheidung bei sechs Millionen stützt sich auf die Endbereichspaare.

Rechenkontrollen und Reproduktion

Die Summe über alle 512 Ausdünnungen einer Neun-Punkte-Ordnung prüft das Gewicht direkt. Unabhängiges Zählen der Zwischenmengen reproduziert die Gitter- und Kegeltests bis $1{,}8 \cdot 10^{-15}$, die zwölf vollständigen Ersatzdifferenzen bis $3{,}4 \cdot 10^{-16}$. Die Schichtabschlüsse $J = 63, 403$ begrenzen den Betrag jedes ausgelassenen Gewichts durch 10^{-13}. Die deterministische Fehlerschranke für die normierte Masse in den zwölf Vollordnungen bleibt unter $5 \cdot 10^{-7}$. Code, Startwerte, Protokolle, Rohwerte und Auswertung liegen im Prüfpaket.

[1] Astrolabium, *Staubkollaps auf Kausalsets*, Projektstand nach PR 191. [2] D. Benincasa und F. Dowker, *The Scalar Curvature of a Causal Set* (2010). [3] G. Last und M. Penrose, *Lectures on the Poisson Process*, Kap. 5 (2017). [4] C. J. Clopper und E. S. Pearson, *Biometrika* 26, 404–413 (1934).